

燃气爆炸极限计算方法的研究

田贯三, 于 畅, 李兴泉

(山东建筑工程学院 热能工程学院, 山东 济南 250101)

摘 要: 分析了影响燃气爆炸极限的因素以及燃气爆炸极限的计算方法和计算误差。指出合理选择可燃气体爆炸极限估算公式应注意的问题, 给出了不同使用条件下单一组分燃气和混合燃气的爆炸极限的计算公式。

关键词: 燃气爆炸极限; 影响因素; 计算

中图分类号: TU996 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-4416(2006)03-0029-05

Study On Calculation Method Of Gas Explosion Limits

TIAN Guan-san YU Chang LIXing-quan

(Institute Of Thermal Power Engineering, Shandong University Of Architecture and Engineering,
Jinan 250101, China)

Abstract The factors affecting gas explosion limits, the calculation method and the calculation errors of gas explosion limits are analyzed. The problems for attention in reasonably selecting the estimation formula for explosion limits of combustible gases are pointed out, and the calculation formulas for explosion limits of single-component gas and multi-component gas under different utilization conditions are given.

Key words gas explosion limits; affecting factor; calculation

在城市燃气的生产、置换以及运行等过程中发生的泄漏, 都可能产生爆炸极限范围内的混合气体。准确掌握和控制燃气的爆炸极限, 对消防报警和安全使用燃气有重要意义。由于燃气爆炸极限受多种因素的影响, 很难用一个统一的计算公式对不同混合气体的爆炸极限进行准确计算。本文通过对燃气爆炸极限影响因素的全面分析, 给出了计算不同燃气爆炸极限的推荐公式。

1 影响燃气爆炸极限的因素

城市燃气如果泄漏到环境中与空气形成混合物, 当燃气在空气中的浓度达到一定极限范围内时, 有可能产生燃烧爆炸。空气中能使可燃气体发生爆炸所必须的最低可燃气体浓度, 称为爆炸下限; 空气

中能使可燃气体发生爆炸所必须的最高可燃气体浓度, 称为爆炸上限。燃气爆炸极限不是一个固定值, 除受气体特性的影响外, 还受各种外界因素的影响, 如果掌握了内在和外界条件对燃气爆炸极限的影响, 在一定条件下对测得或计算爆炸极限有参考价值。主要影响因素如下^[1~8]。

1.1 燃气的种类及化学性质

可燃气体的分子结构和反应能力影响其爆炸极限。对于碳氢化合物, 具有 C—C 型单键相连的碳氢化合物, 由于碳键牢固, 分子不易受到破坏, 其反应能力较差, 因而爆炸极限范围较小; 而具有 C≡C 型三键相连的碳氢化合物, 由于碳键脆弱, 分子很容易被破坏, 化学反应能力较强, 因而爆炸极限范围较

基金项目: 山东省自然科学基金资助项目 (Y2003F04)

大;对于具有 C=C 型二键相连的碳氢化合物,其爆炸极限范围介于单键与三键碳氢化合物之间。对同一烃类化合物,随碳原子个数的增加,爆炸极限范围变小。爆炸极限还与热导率有关,热导率越大导热越快,爆炸极限范围就越大。分子结构与热导率对爆炸极限的影响见表 1^[1,4,5]。

表 1 分子结构与热导率对爆炸极限的影响
Tab 1 Impact Of molecular structure and heat
conductivity On explosion limits

燃气		热导率 / (W · m ⁻¹ · K ⁻¹)	爆炸极限 /%	
			下限	上限
烷烃	甲烷	0.030 2	5.0	15.0
	乙烷	0.018 6	2.9	13.0
	丙烷	0.015 1	2.1	9.5
	正丁烷	0.013 4	1.5	8.5
	正戊烷	0.012 6	1.4	7.8
烯烃	乙烯	0.016 4	2.7	34.0
	丙烯	0.014 0	2.0	11.7
	丁烯	0.013 7	1.5	8.9
	戊烯	0.009 3	1.4	8.7
炔烃	乙炔	0.018 7	2.5	80.0

1.2 可燃气体的纯度

可燃气体的纯度影响其爆炸极限,可燃气体中惰性气体含量增加,将缩小爆炸极限范围。当惰性气体含量增加到某一值时,混合气体不再发生爆炸。惰性气体的种类不同,对爆炸极限的影响也不同。例如 N₂、CO₂、蒸汽和 CCl₄ 对 CH₄ 爆炸极限的影响依次增大。惰性气体(如 N₂、CO₂、蒸汽)对爆炸极限的影响机理是稀释燃气浓度和隔离氧气与燃气的接触(窒息作用),并对燃烧过程有少量的冷却降温作用。当可燃气体含有卤代烷时,不仅对可燃气体燃烧或爆炸反应有稀释、隔离和冷却作用,而且更重要的是对燃气的燃烧或爆炸反应有化学抑制作用,能显著缩小爆炸极限范围,提高爆炸下限和点火能。因此气体灭火剂大部分都是卤代烷。

爆炸性混合物中惰性气体含量增加,一般对其爆炸上限的影响比对爆炸下限的影响更为显著。这是因为在爆炸性混合物中,随着惰性气体含量的增加,氧的含量相对减少,而在爆炸上限浓度下氧的含量本来已经很小,故惰性气体含量稍微增加一点,即产生很大影响,使爆炸上限剧烈下降^[1,2]。

对于爆炸性气体,水等杂质对其反应影响很大。干燥的氢氧混合物在 1 000 ℃ 下也不会产生爆炸。

提高湿度,蒸汽对可燃混合物起稀释和隔离氧气(窒息)作用,使爆炸极限范围变小。少量的硫化氢会大大降低水煤气及其混合物燃点,加速其爆炸。

1.3 燃气与空气混合的均匀程度

当燃气与空气充分混合均匀,某一点的燃气浓度达到爆炸极限时,整个混合空间的燃气浓度都达到爆炸极限,燃烧或爆炸反应是在整个混合气体空间同时进行,其反应不会中断,因此爆炸极限范围大;当混合不均匀时,就会产生混合气体内某些点的燃气浓度达到爆炸极限,而另外一些点的燃气浓度达不到爆炸极限,燃烧或爆炸反应就会中断,因此爆炸极限范围就变小^[1~4]。

1.4 点火源的性质

点火源的性质对爆炸极限范围的影响是:能量强度越高,加热面积越大,作用时间越长,点火的位置越靠近混合气体中心,则爆炸极限范围越宽。不同点火源具有不同的点火温度和点火能量。如明火能量比一般火花能量大,所对应的爆炸极限范围就大;而电火花虽然温度高,如果不是连续的,点火能量就小,所对应的爆炸极限范围也小。点火能量对 CH₄ 爆炸极限的影响见表 2^[1,5]。从表 2 可以看出,随点火能量的增加,爆炸范围明显增大。

表 2 点火能量对 CH₄ 爆炸极限的影响
Tab 2 Impact Of ignition energy On explosion limits
Of methane

点火能量 /J	爆炸下限	爆炸上限
1	4.9	13.8
10	4.6	14.2
100	4.2	15.1
1 000	3.6	17.5

1.5 爆炸容器的几何形状和尺寸

可燃气体爆炸极限是通过容器测量的,测试容器的几何形状、尺寸及壁面材料的导热性能影响燃气爆炸极限的测试结果。容器大小对爆炸极限的影响可由器壁效应解释。燃烧是自由基进行一系列连锁反应的结果,只有自由基的产生数量 > 消失数量时,燃烧爆炸反应才能进行。若容器表面积大,壁面材料热导率大,向外散失的反应热量大,需要维持燃烧或爆炸反应的能量大,同时自由基与器壁碰撞的概率减少,有利于自由基的产生,因此爆炸极限范围就小;反之,若容器表面积小,壁面材料热导率小,向外散失的反应热量小,需要维持燃烧或爆炸反应的

能量小,自由基与器壁碰撞的概率增加,有碍于自由基的产生,爆炸极限范围就大。目前测试可燃气体爆炸极限的方法很多,主要有密闭的球形容器、柱状容器和开口玻璃管测试方法。不同的测试方法和测试条件所测得的同一种可燃气体的爆炸极限也略有不同。应采用国标 GB/T 12447—90 规定的空气中可燃气体爆炸极限的测定方法来测定燃气爆炸极限^[1,3]。

1.6 可燃气体与空气混合物的温度、压力

提高可燃气体混合物的温度,可使燃烧或爆炸反应加快,反应温度上升,从而使爆炸极限范围变大。所以,温度升高使可燃气体混合物的爆炸危险性增加。初始温度对天然气爆炸极限的影响见表 3^[1,4]。

表 3 初始温度对天然气爆炸极限的影响
Tab 3 Impact Of initial temperature On explosion limits Of natural gas %

初始温度 /℃	爆炸下限	爆炸上限
20	6.0	13.4
100	5.4	13.5
200	5.0	13.8
300	4.4	14.2
400	4.0	14.7
500	3.6	15.4
600	3.4	16.4
700	3.2	18.8

提高可燃气体混合物的压力,其分子间距缩小,碰撞概率增加,反应速度提高,爆炸上限明显提高,爆炸极限范围增大。初始压力对 CH₄ 爆炸极限的影响见表 4。

表 4 初始压力对 CH₄ 爆炸极限的影响
Tab 4 Impact Of initial pressure On explosion limits Of methane %

初始压力 /MPa	爆炸下限	爆炸上限
0.101	5.6	14.3
1.013	5.9	17.2
5.056	5.4	29.4
12.660	5.7	45.7

一般情况下,随初始压力的升高,爆炸上限明显提高,但在已知的可燃气体中,CO 随初始压力的增加,爆炸上限降低;初始压力降低,爆炸极限范围缩小。当初始压力降低至某个定值时,爆炸上、下限重

合,此时的压力称为爆炸临界压力。低于爆炸临界压力的系统不爆炸,因此在密闭容器内减压操作对安全有利。

在 0.1~1.0 MPa 内,低碳氢化合物在氧气中爆炸上限可用以下实验式进行比较准确的计算^[4]。

甲烷: $L_h = 56.0(p - 0.9)^{0.040}$ (1)

乙烷: $L_h = 52.5(p - 0.9)^{0.045}$ (2)

丙烷: $L_h = 47.7(p - 0.9)^{0.042}$ (3)

乙烯: $L_h = 64.0(p - 0.9)^{0.083}$ (4)

丙烯: $L_h = 43.5(p - 0.9)^{0.095}$ (5)

式中 L_h ——可燃气体爆炸上限, %
 p ——绝对压力, MPa

目前有关文献发表的关于燃气爆炸极限的数据,多数是用小的点火源(多数起爆能量 <100 J)和比较小的爆炸容器(0.001~0.005 m³),而且在常温下进行测定。有关研究表明,起爆能量为 10 kJ,爆炸容器容积为 1 m³ 时,确定的参数接近实际情况。因此,在选用有关燃气爆炸极限参数时,应弄清楚测试条件,并考虑安全系数。考虑到燃气与空气的混合均匀性以及由实验测定的爆炸极限与实际有差别,因此我国《城镇燃气设计规范》规定燃气泄漏到空气中,达到爆炸下限的 20% 时应能觉察或报警;液化石油气混空气中液化石油气的含量必须超过爆炸上限的 1.5 倍。

2 燃气爆炸极限的估算

燃气爆炸极限的计算方法有多种,主要根据完全燃烧反应所需的氧原子数、化学计量比体积分数和燃烧热等计算出近似值。目前文献^[1~4,7~13]介绍的典型可燃气体爆炸极限的经验计算公式分别适用于单组分的纯可燃气体、全部为可燃成分的混合气体以及含有 CO₂、N₂ 及蒸汽 3 种惰性气体的混合可燃气体。

① 单组分纯可燃气体

a 按完全燃烧反应所需的氧原子数

根据可燃气体燃烧反应所需的氧原子数和热平衡,考虑空气中的氧含量,推算出可燃气体的爆炸极限^[1,4]。

爆炸下限: $L_l = \frac{100}{4.76(N-1)+1}$ (6)

爆炸上限: $L_h = \frac{400}{4.76(N+1)}$ (7)

式中 L_l ——可燃气体爆炸下限, %

N——可燃气完全燃烧反应所需的氧原子数,对烃类 $N \geq 4$

上述 2 式一般只适用于烷烃碳氢化合物爆炸极限的估算,不适用于 H_2 、 CO 气体的计算。常用燃气爆炸极限按燃烧反应所需氧原子数的计算结果见表 5。从结果可以看出,对烷烃气体爆炸下限计算较为准确,在实际工程中可采用;对其他气体计算结果误差较大,不可采用。

表 5 常用燃气爆炸极限按燃烧反应所需氧原子数的计算结果

Tab 5 Result Of explosion limits Of common gases calculated according to atomicity Of Oxygen atoms For combustion reaction %

燃 气	实验值 下限 /上限	计算值 下限 /上限	计算值与 实验值的 绝对偏差	计算值 与实验值的 相对偏差
CH ₄	5.0 /15.0	6.5 /17.3	-1.5 /-2.3	-30.0 /-15.0
C ₂ H ₆	3.0 /12.5	3.4 /10.7	-0.4 /1.8	-13.0 /14.0
C ₃ H ₈	2.1 /9.5	2.3 /7.8	-0.2 /1.7	-9.5 /17.8
C ₃ H ₆	2.0 /11.7	2.6 /9.1	-0.6 /2.6	-28.0 /22.0
n-C ₄ H ₁₀	1.5 /8.5	1.7 /6.1	-0.2 /2.4	-13.0 /28.0
i-C ₄ H ₁₀	1.8 /8.5	1.7 /6.1	0.1 /2.4	5.5 /28.0
C ₄ H ₈	1.6 /10.0	1.9 /6.5	-0.3 /3.5	-16.9 /52.0
n-C ₅ H ₁₂	1.3 /7.6	1.4 /5.0	-0.1 /2.6	-0.8 /34.0

b 按化学计量比体积分数

化学计量比体积分数就是可燃气体完全燃烧,按化学反应方程式计算出的可燃气体—空气混合物中可燃气体的体积分数。可燃气体的化学计量比体积分数与其热值有关,热值高的可燃气体其燃烧反应所需的理论空气量大,由于可燃气体热值与燃烧反应所需的理论空气量的比值基本相同,因此可燃气体的爆炸极限与化学计量比体积分数的比值应该相同,根据这一理论通过实验数据回归得出了以下关系式^[1,4]。

爆炸下限: $L_i = 0.55L_{st}$ (8)

爆炸上限: $L_h = 4.8L_{st}^{0.5}$ (9)

式中 L_{st} ——燃气的化学计量比体积分数, %

式 (8)、(9)只适用于链烷烃碳氢化合物爆炸极限的估算,不适用于 H_2 、 CO 、烯烃和炔烃等可燃气体的计算。常用燃气爆炸极限按化学计量比体积分数的计算结果见表 6。从结果可以看出,对烷烃气体爆炸极限计算较为准确,一般爆炸下限略大于实验值,爆炸上限略小于实验值,相对误差大多小于

10%。

表 6 常用燃气爆炸极限按化学计量比体积分数的计算结果

Tab 6 Result Of explosion limits Of common gases calculated according to stoichiometric volume fraction %

燃 气	实验值 下限 /上限	计算值 下限 /上限	计算值 与实验值的 绝对偏差	计算值 与实验值的 相对偏差
CH ₄	5.0 /15.0	5.2 /14.3	-0.2 /0.7	-4.0 /4.7
C ₂ H ₆	3.0 /12.5	3.1 /12.2	-0.1 /0.3	-3.3 /2.5
C ₃ H ₈	2.1 /9.5	2.2 /9.5	-0.1 /0.0	-4.8 /0.0
C ₃ H ₆	2.0 /11.7	2.5 /10.2	-0.5 /1.6	-23.5 /13.8
n-C ₄ H ₁₀	1.5 /8.5	1.7 /8.5	-0.2 /0.0	-13.3 /0.0
i-C ₄ H ₁₀	1.8 /8.5	1.7 /8.5	0.1 /0.0	5.6 /0.0
C ₄ H ₈	1.6 /10.0	1.8 /8.8	-0.2 /1.2	-12.5 /12.0
n-C ₅ H ₁₂	1.3 /7.6	1.4 /7.7	-0.1 /-0.1	-7.7 /-1.3

② 多组分可燃混合气体

对于多组分可燃气体的爆炸极限可用混合法则估算,当已知每种气体的体积分数和爆炸极限时,其体积分数与爆炸极限之比的和等于混合气体总爆炸极限的倒数^[1,2,4,7~13],即:

$$L = \frac{100}{\sum_{i=1}^n \frac{\varphi_i}{L_i}}$$

(10)

式中 L ——可燃气体的爆炸上(下)限, %

φ_i ——各可燃气体体积分数, %

L_i ——各组分可燃气体的爆炸上(下)限, %

n ——可燃气体的组分数

根据可燃气体组分的不同分以下 3 种情况计算^[1~3]: a 纯可燃气体直接用式 (6)、(7)或式 (8)、(9)计算。b 可燃混合气体含有惰性气体时,惰性气体对可燃气体爆炸极限有抑制作用,随惰性气体的含量增加,爆炸极限范围变窄,当惰性气体含量超过一定值,变为不可燃气体。在石油化工和燃气行业^[1~4],目前都采用如下方法计算:将某一惰性气体组分与某一可燃组分组合起来作为可燃气体中的一种组分,其体积分数为二者之和,然后根据有关文献上发表的 C_2H_6 、 C_3H_8 、 C_3H_6 、 C_4H_{10} 、 C_6H_6 等 8 种可燃气体与 CO_2 、 N_2 及蒸汽 3 种惰性气体的混合爆炸极限图,查得调整后各组分的爆炸极限,再用式 (10)计算。c 混合气体中含有 O_2 时,可认为混入了空气,先扣除含氧量以及按空气氧氮比例求得的氮含量,重新调整可燃气体的体积分数,再按上述步骤 b 计算其爆炸极限。

对煤制气、天然气和液化石油气等混合气计算比较准确,而对 H₂ 与 C₂H₄、H₂ 与 H₂S、CH₄ 与 H₂S 等混合气体的计算误差较大。当不同气体以等体积分数混合时,H₂、CO 和 CH₄ 混合气体爆炸极限的实验值与计算值见表 7。

表 7 H₂、CO 和 CH₄ 混合燃气爆炸极限的计算结果
Tab 7 Calculated result Of expOsOn limits Of H₂, CO and CH₄ mixture %

燃 气	实验值 (下限 /上限)	计算值 (下限 /上限)	相对偏差 (下限 /上限)
H ₂ /CO	6. 05 /71. 80	6. 20 /72. 20	-2. 50 /-0. 56
CO /CH ₄	7. 70 /22. 80	7. 75 /25. 00	-0. 65 /-9. 65
H ₂ /CO /CH ₄	5. 70 /26. 90	6. 60 /32. 40	-15. 78 /20. 44

此外还可用于下式估算含有惰性气体的可燃气体爆炸极限:

$$L=L_c \frac{\left[\frac{1+\varphi}{1-\varphi}\right] \times 100}{100+\frac{L_c \varphi}{1-\varphi}} \tag{11}$$

式中 L_c——不含惰性气体的爆炸极限, %
φ——惰性气体体积分数

由于式 (11) 未考虑不同类型的惰性气体对可燃气体爆炸极限的惰化效率的影响,计算误差较大,但仍有一定参考价值。

3 结 论

- ① 各种文献发表的可燃气体爆炸极限与实验值和实际值都有一定的误差,其原因是在计算式中只考虑到可燃混合物的组成,而未考虑键能、不完全燃烧和燃烧产物的分解等因素的影响。因此使用时要考虑安全系数。在实际工程中应用爆炸极限估算公式估算可燃气体爆炸极限应该注意使用条件,保证其计算精度满足工程要求。
- ② 空气中燃气的浓度在测试或计算爆炸极限范围之外,特别是在接近爆炸极限时,在遇到大的点火能、环境温度较高或压力较高的情况下实际爆炸

极限范围扩大,有可能产生爆炸,在实际工程中应特别注意。

参考文献:

[1] 田贯三. 可燃制冷剂爆炸理论与爆炸极限抑制机理的研究 (博士学位论文) [D]. 天津:天津大学, 2000.

[2] 杨泗霖. 防火与防爆 [M]. 北京:北京经济学院出版社, 1991. 22—32.

[3] 《煤气设计手册》编写组. 煤气设计手册 (上) [M]. 北京:中国建筑工业出版社, 1983. 85—91.

[4] 许文. 化工安全工程概论 [M]. 北京:化学工业出版社, 2002. 110—114.

[5] BOWES P C. Selfheating evaluating and cOntrolling the hazards [M]. LONdOn: H M StatOnary Office 1984.

[6] Lewis B. Beer J M. COmbustOn flames and expOsOns Of gases [M]. New YO rk: A cadem ic Press 1961.

[7] 胡栋. 可燃性气体爆炸极限和爆燃转变成爆轰的研究 [J]. 爆炸与冲击, 1989, (3): 266—274.

[8] 纳伯尔特 K, 雄恩 G (著), 李合得 (译). 可燃气体和蒸汽的安全技术参数手册 [M]. 北京:机械工业出版社, 1983.

[9] 田贯三, 李振鸣, 王焱兴. 城市燃气站房防爆泄压问题的分析 [J]. 煤气与热力, 2003, 23(4): 200—204.

[10] 李美萍. 混合燃气爆炸极限计算方法的补充 [J]. 煤气与热力, 1983, 3(3): 30—32.

[11] 项友谦, 严铭卿, 周传利, 等. 混合燃气爆炸极限的确定 [J]. 煤气与热力, 1992, 12(6): 40—45.

[12] 卢捷, 宁建国, 王成. 城镇燃气爆炸特性的研究 [J]. 煤气与热力, 2005, 25(9): 1—4.

[13] 于京春, 刘闯, 马国泰, 等. 压力管道输送煤层气的爆炸性分析 [J]. 煤气与热力, 2005, 25(10): 4—5.

作者简介:田贯三 (1963—), 男, 山东安丘人, 教授, 博士后, 主要从事燃气输配与燃烧技术的研究工作。

电话: (0531) 86361097

E - m ail tgs4170@ sda i edu cn

收稿日期: 2005—07—11; 修回日期: 2005—11—28

